1. APRESENTAÇÃO

Na semana de 09/03 a 15/03/2024 ocorreu chuva fraca nas bacias hidrográficas das regiões Sul, Sudeste e litoral sul da Bahia, além de chuva em pontos isolados da Região Norte.

No início da semana de 16/03 a 22/03/2024 a precipitação fica restrita às bacias dos rios Jacuí, Uruguai e ao trecho baixo do Tocantins, Xingu e Tapajós. No final semana deve ocorrer precipitação nas bacias hidrográficas das regiões Sul e Sudeste.

Os valores médios semanais do Custo Marginal de Operação – CMO dos subsistemas do SIN sofreram as seguintes alterações em relação à semana anterior:

- SE/CO: de R$ 0,04/MWh para R$ 0,03/MWh
- Sul: de R$ 0,04/MWh para R$ 0,03/MWh
- Nordeste: de R$ 0,04/MWh para R$ 0,03/MWh
- Norte: de R$ 0,04/MWh para R$ 0,03/MWh

Desde o dia 01/01/2020, o despacho por ordem de mérito é indicado diariamente pelos resultados do modelo DESSEM. Assim, o despacho por ordem de mérito semanal, conforme publicado nesse documento, tem caráter apenas informativo. Da mesma forma, desde o dia 01/01/2021, a formação de preço deixou o formato semanal/patamar de carga e passou a ser horário, de acordo também com os resultados do modelo DESSEM.

2. NOTÍCIAS

Nos dias 27 e 28 de março será realizada a reunião de elaboração do PMO de Abril de 2024, com transmissão ao vivo através do site do ONS.

3. INFORMAÇÕES CONJUNTURAIS PARA ELABORAÇÃO DO PMO

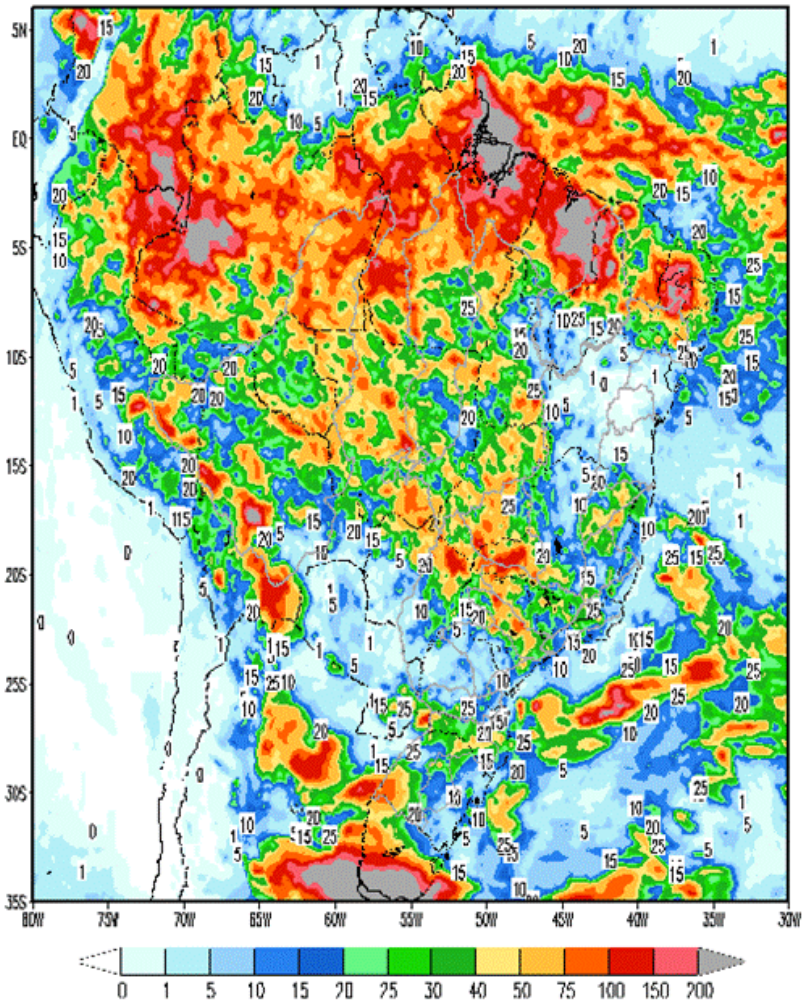
3.1 Informações hidrometeorológicas

3.1.1. Condições Antecedentes

O avanço de uma frente fria pelas regiões Sul, Sudeste e litoral sul da Bahia no início da semana ocasionou chuva fraca nas bacias hidrográficas dessas regiões (Figura 1). No decorrer da semana a atuação de uma massa de ar quente e seco nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste impediu o avanço de frentes frias, ocasionando predomínio de céu claro e temperaturas elevadas nessas regiões. As bacias hidrográficas da Região Norte apresentaram pancadas de chuva em pontos isolados.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 1 - Precipitação observada (mm) no período de 09/03/2023 a 14/03/2024



A **Tabela 1** apresenta as energias naturais afluentes das semanas recentes. São apresentados os valores verificados na semana 02/03/2024 a 08/03/2024 e os estimados para fechamento da semana de 09/03/2024 a 15/03/2024.

Tabela 1 – Tendência hidrológica da ENA da Revisão 3 de março/2024

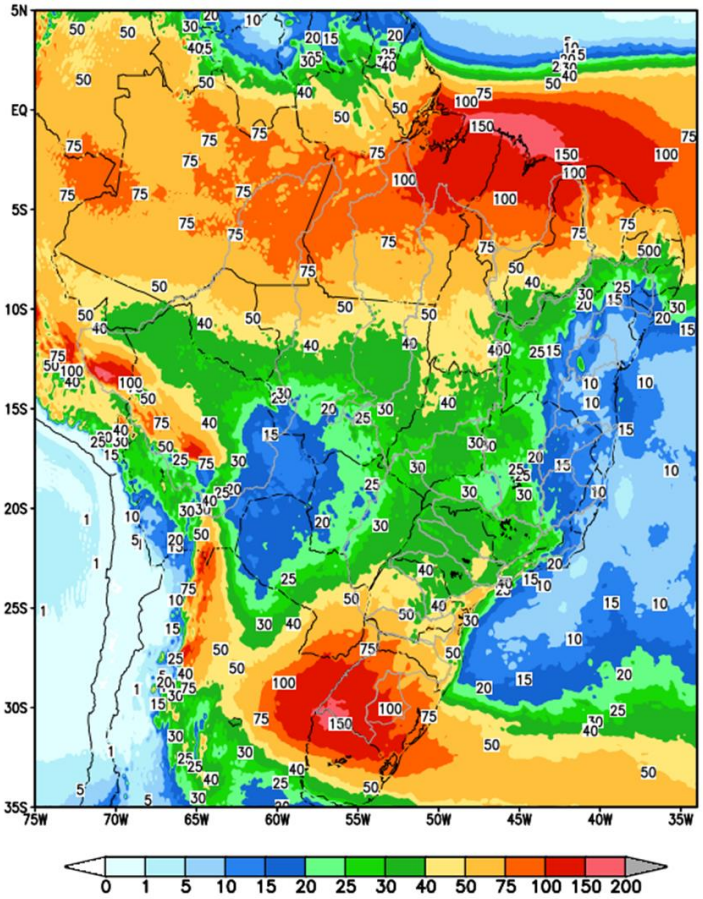
Rev.3 do PMO de Março/2024 - ENAs				
Subsistema	02/03 a 08/03/2024		09/03 a 15/03/2024	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	45.294	66	44.000	64
S	9.595	136	13.914	197
NE	10.202	72	10.690	76
N	19.574	73	18.576	69

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.2. Previsões - Próxima Semana

No início da próxima semana operativa permanece a condição de bloqueio atmosférico com a precipitação restrita às bacias dos rios Jacuí, Uruguai e ao trecho baixo do Tocantins, Xingu e Tapajós. Uma nova frente fria avança pelas Regiões Sul e Sudeste no final da semana ocasionando precipitação nas bacias hidrográficas dessas regiões e queda de temperatura. (Figura 2).

Figura 2 - Precipitação acumulada prevista pelo modelo ECMWF - 16 a 22/03/2024



Em comparação com os valores estimados para a semana em curso, prevê-se para a próxima semana operativa ascensão nas afluências do subsistema Norte e recessão nas afluências dos subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Sul e Nordeste. A previsão mensal para março indica a ocorrência de afluências abaixo da média histórica para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste, Nordeste e Norte e acima da média histórica para o subsistema Sul.

Tabela 2 – Previsão de ENAs da revisão 3 de março/2024

Revisão 3 do PMO de março/2024 - ENAs previstas				
Subsistema	16/03 a 22/03/2024		Mês de março	
	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
SE/CO	40.687	59	44.131	64
S	9.828	139	10.061	142
NE	7.257	51	8.139	58
N	22.030	82	22.803	85

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

As figuras a seguir ilustram as ENAs semanais verificadas e previstas para as revisões 2 e 3 do PMO de Março/2024.

Figura 3 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste das revisões 2 e 3 do PMO de Março/2024

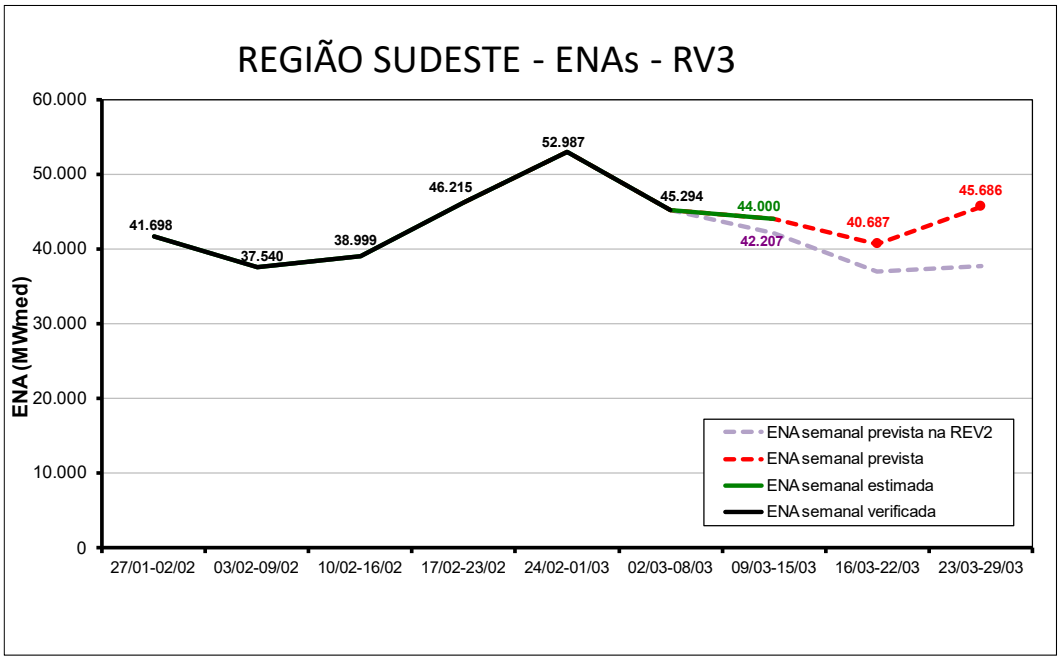
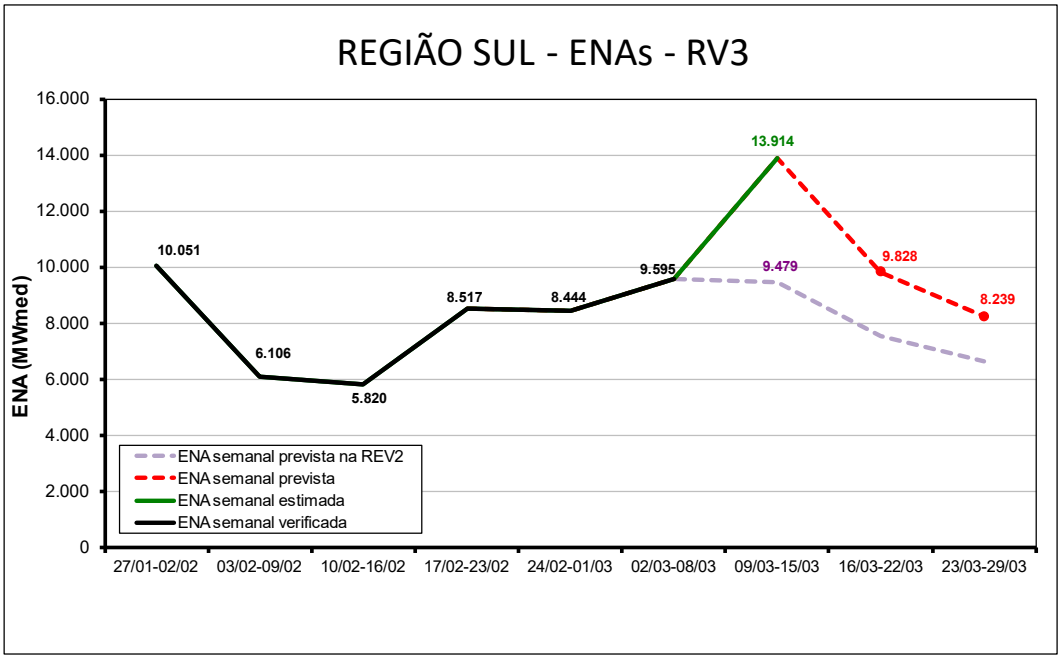


Figura 4 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Sul das revisões 2 e 3 do PMO de Março/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 5 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Nordeste das revisões 2 e 3 do PMO de Março/2024

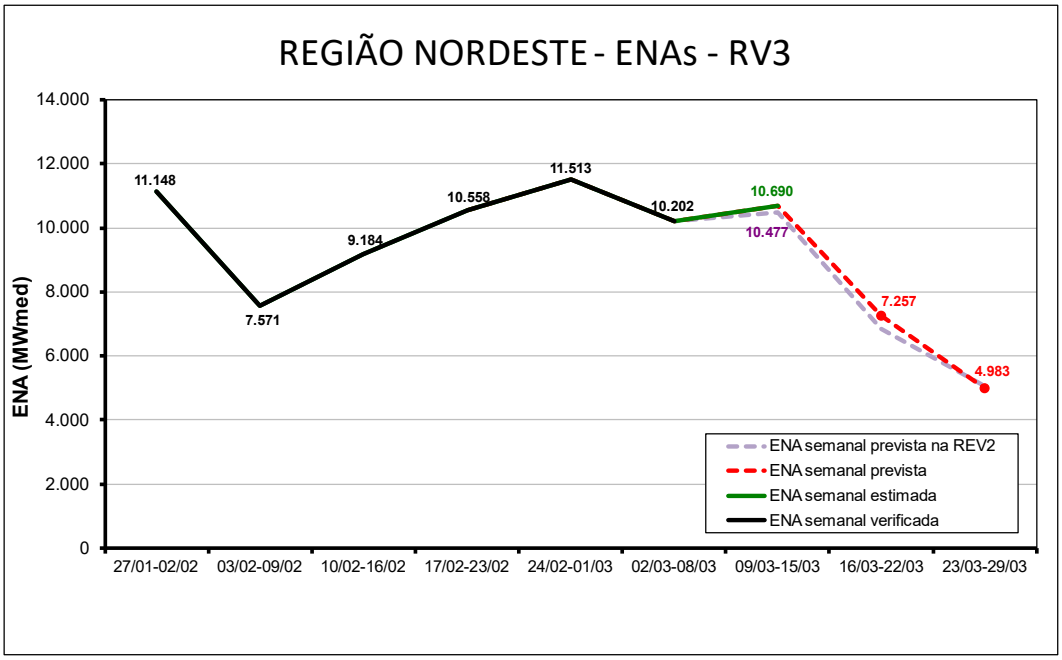
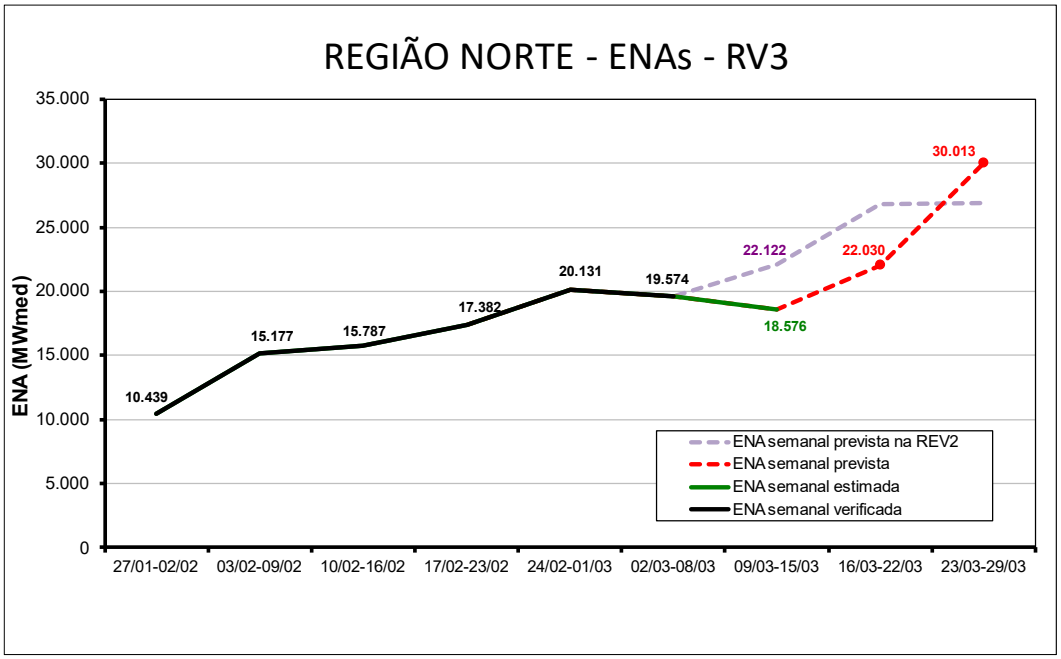


Figura 6 - Energias Naturais Afluentes ao Subsistema Norte das revisões 2 e 3 do PMO de Março/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.1.3. Cenários de ENAs para a Revisão 3 de março/2024

As figuras a seguir apresentam as características dos cenários de energias naturais afluentes gerados na Revisão 3 de março/2024, para acoplamento com a FCF do mês de abril/2024. São mostradas, para os quatro subsistemas, as amplitudes e as Funções de Distribuição Acumulada dos cenários de ENA, comparativamente com os valores considerados para as revisões anteriores do PMO de Março/2024.

Figura 7 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste, em %MLT, para a Revisão 3 de março/2024

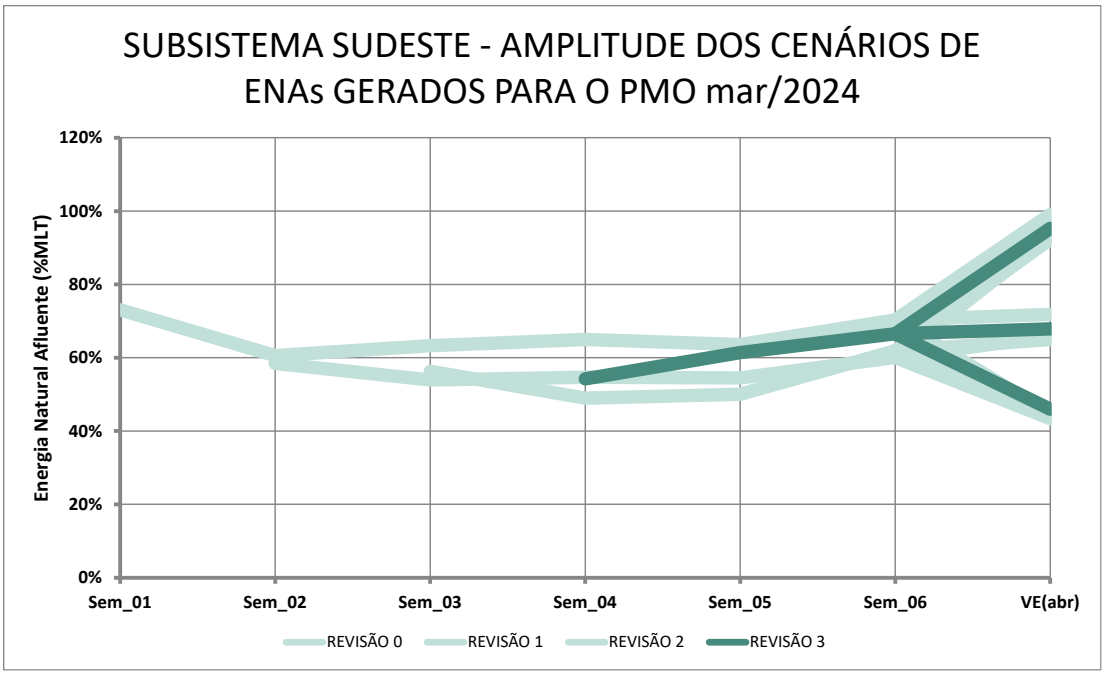
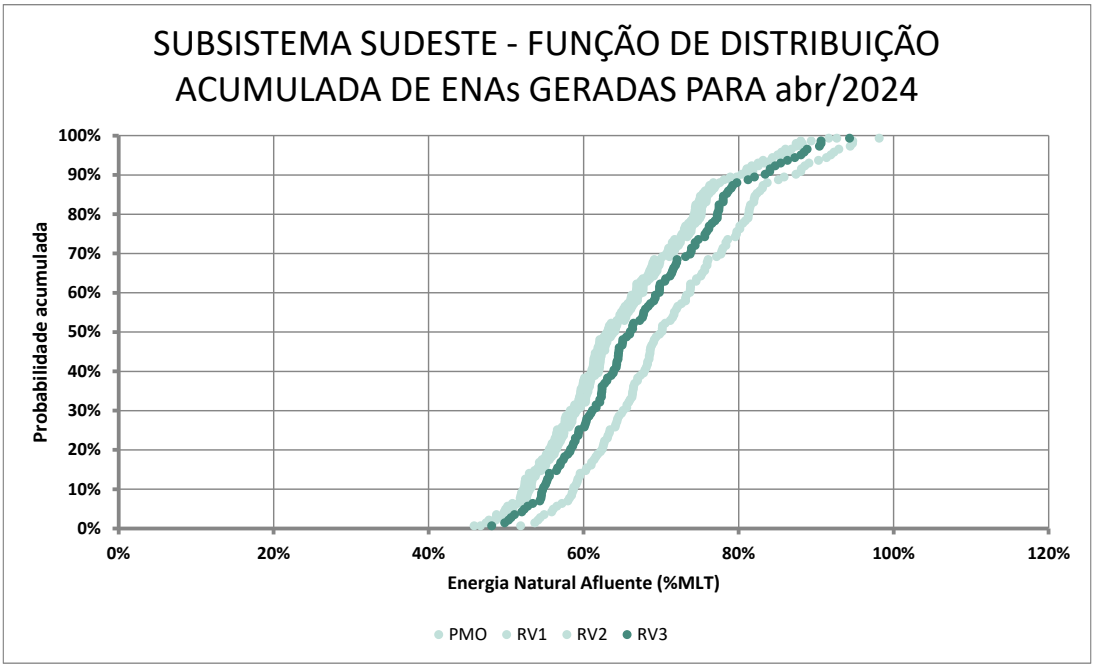


Figura 8 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste para a Revisão 3 de março/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 9 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Sul, em %MLT, para a Revisão 3 de março/2024

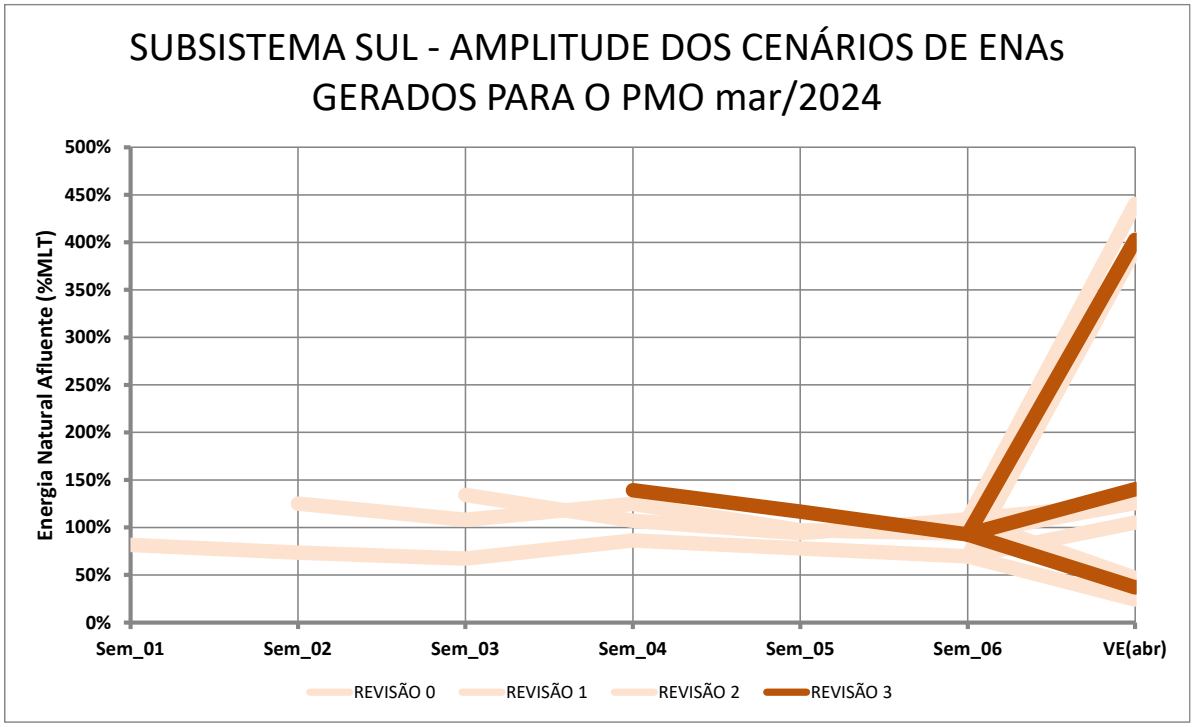
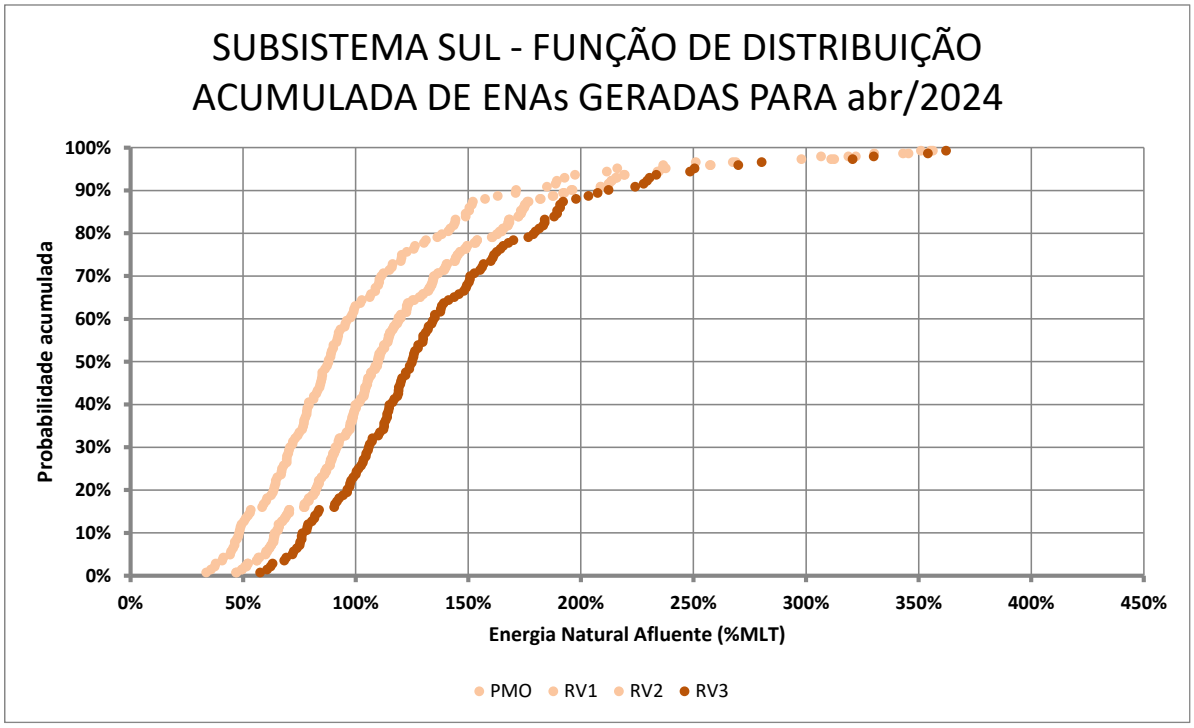


Figura 10 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Sul para a Revisão 3 de março/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 11 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Nordeste em %MLT, para a Revisão 3 de março/2024

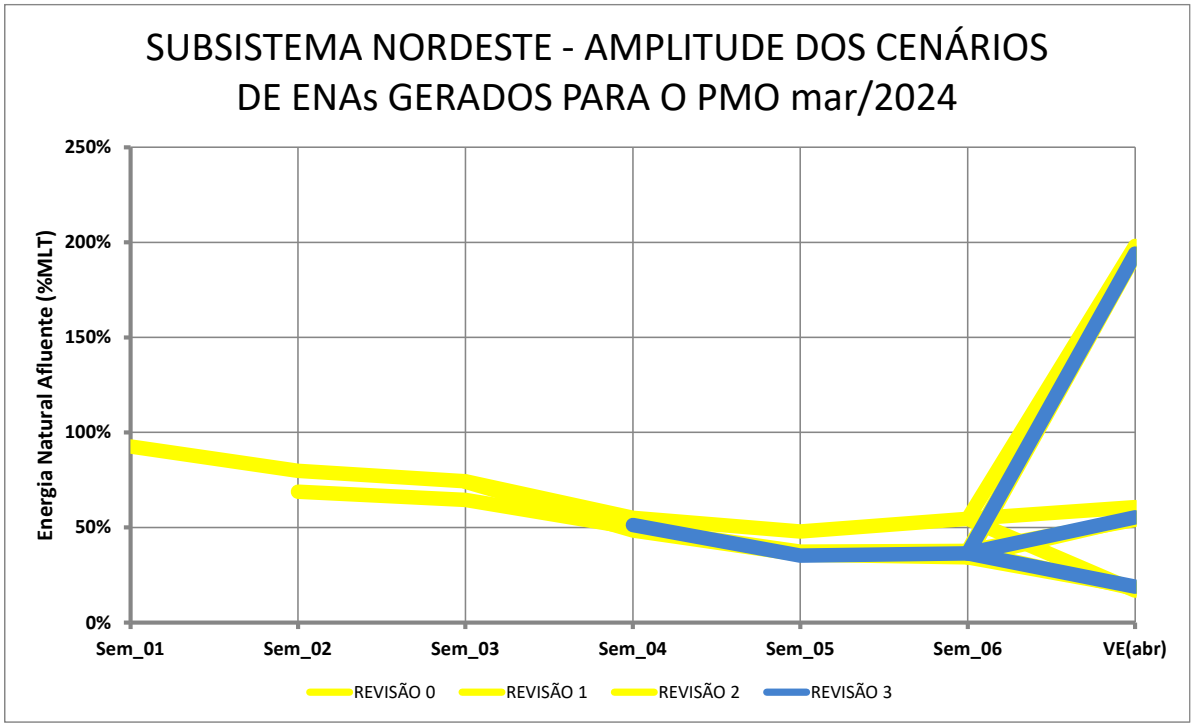
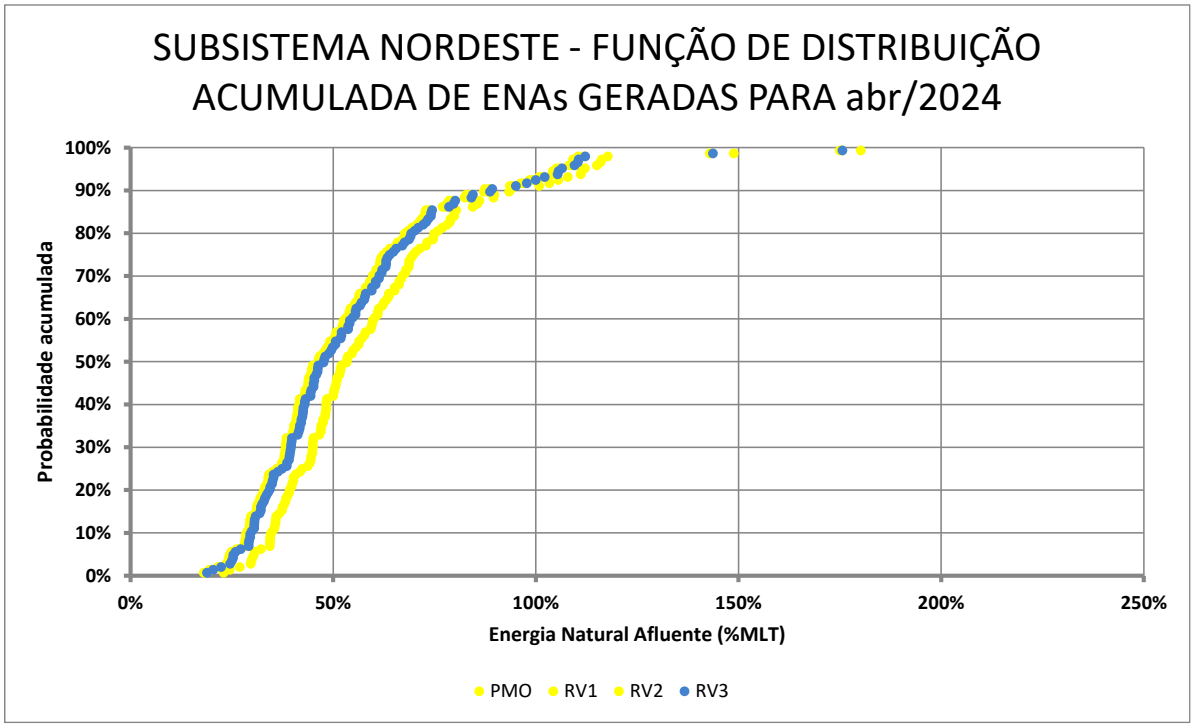


Figura 12 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Nordeste para a Revisão 3 de março/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 13 - Amplitude dos Cenários de ENA para o Subsistema Norte, em %MLT, para a Revisão 3 de março/2024

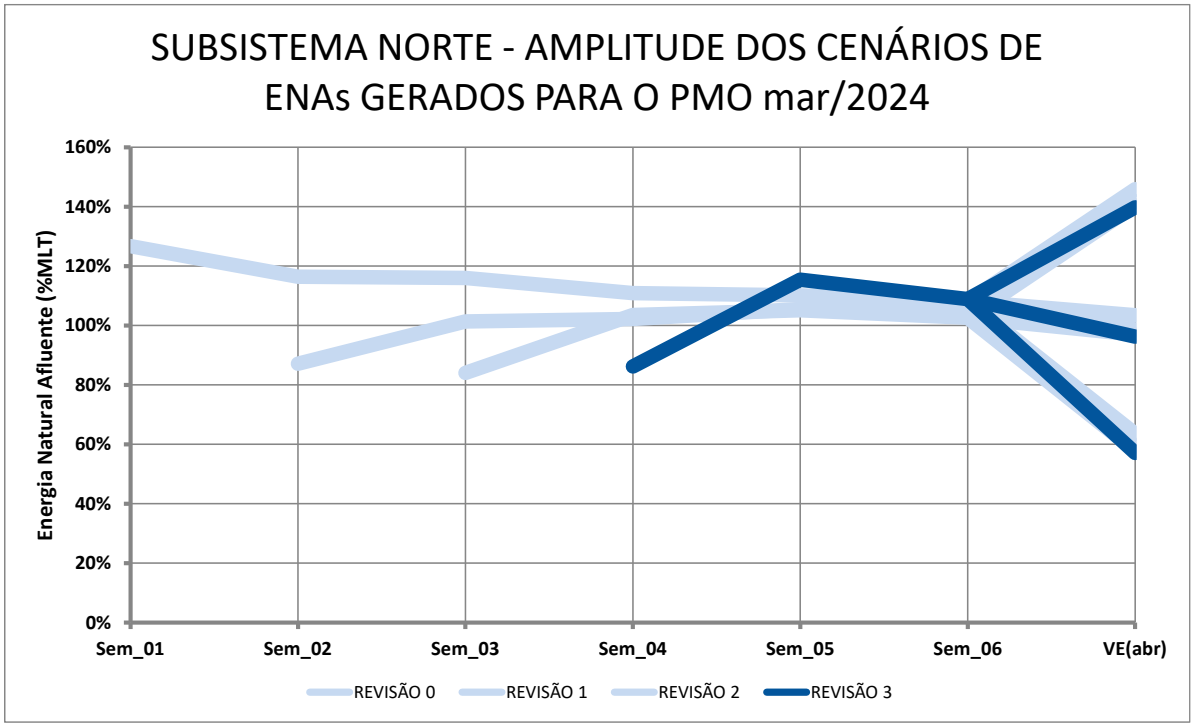
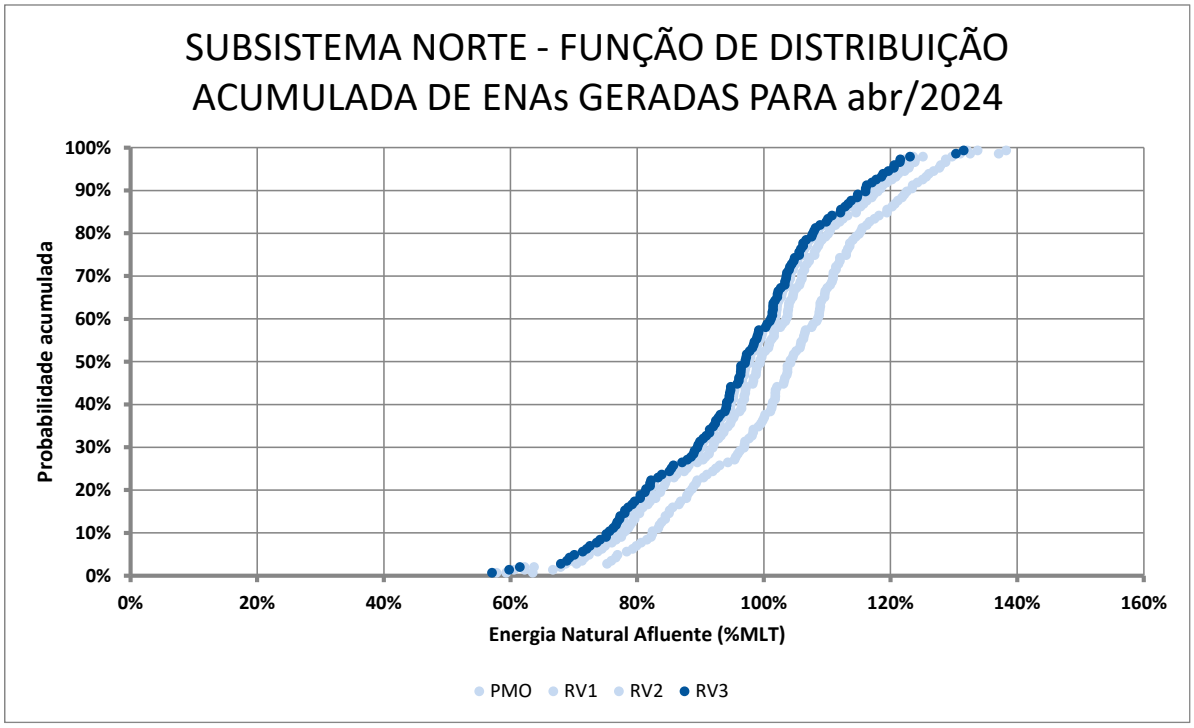


Figura 14 - Função de Distribuição Acumulada dos Cenários para o Subsistema Norte para a Revisão 3 de março/2024



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Os valores da MLT (Média de Longo Termo) das energias naturais afluentes para os meses de março/2024 e abril/2024 são apresentados na tabela a seguir.

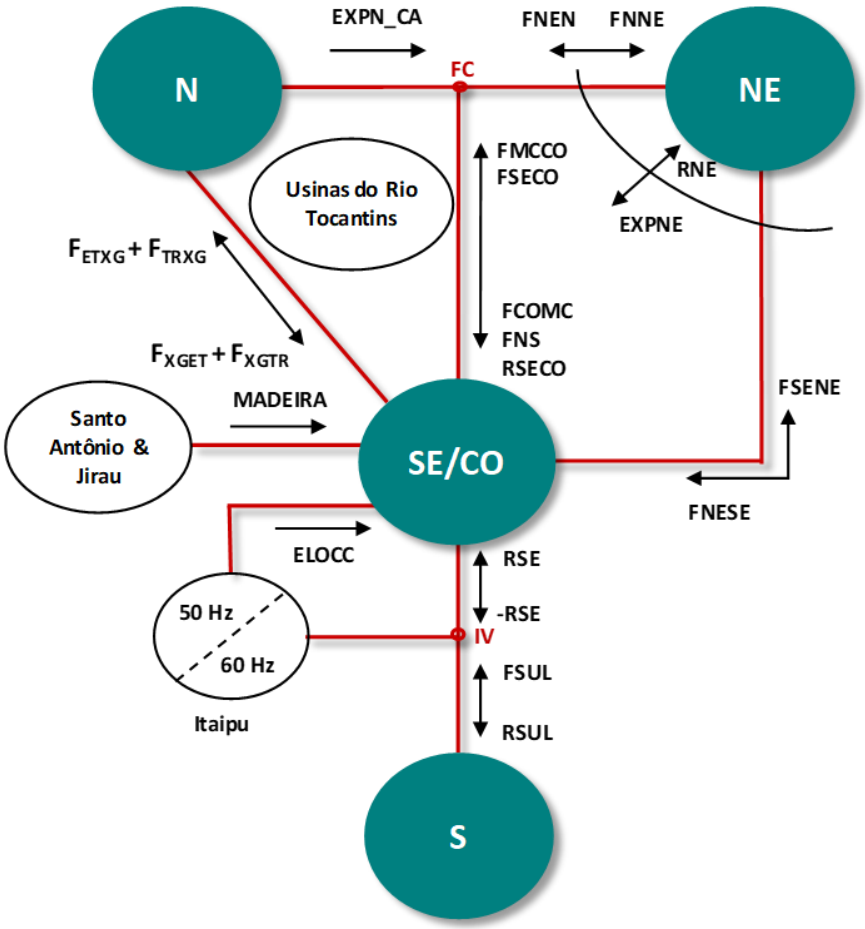
Tabela 3 – MLT da ENA nos meses de março/2024 e abril/2024

MLT das ENAs (MWmed)		
Subsistema	**março**	**abril**
SE/CO	69.077	54.673
S	7.066	6.545
NE	14.148	11.448
N	26.961	27.160

3.2. Limites de Intercâmbio entre Subsistemas

Os limites elétricos de intercâmbio de energia entre subsistemas são de fundamental importância para o processo de otimização energética, sendo determinantes para a definição das políticas de operação e do CMO para cada subsistema. Estes limites são influenciados por intervenções na malha de transmissão, notadamente na primeira semana operativa. O diagrama a seguir ilustra os fluxos notáveis do SIN e os limites aplicados neste PMO.

Figura 15 – Interligações entre regiões



O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Tabela 4 – Limites considerados nesta semana operativa para intercâmbio de energia

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	16/03 a 22/03/2024		Demais Semanas
RNE	Pesada	11.000		11.000
	Média	11.000		11.000
	Leve	11.000		11.000
FNS	Pesada	**3.175**	(A) (B) (C)	3.200
	Média	**3.132**		3.200
	Leve	**2.921**		3.000
FNNE	Pesada	7.800		7.800
	Média	7.800		7.800
	Leve	7.800		7.800
EXPORT. NE	Pesada	10.800		10.800
	Média	10.800		10.800
	Leve	10.800		10.800
FMCCO	Pesada	5.000		5.000
	Média	**4.730**	(B)	5.000
	Leve	**3.927**		5.000
FSENE	Pesada	4.700		4.700
	Média	4.700		4.700
	Leve	4.700		4.700
FNS + FNESE	Pesada	6.429		6.429
	Média	**6.784**	(B)	6.804
	Leve	**6.698**		6.777
RSE	Pesada	**7.850**		8.000
	Média	**7.640**	(A)	8.000
	Leve	**9.923**		10.000
FORNEC. SUL	Pesada	7.000		7.000
	Média	7.000		7.000
	Leve	8.600		8.600

Limites de Intercâmbio (MWmed)				
Fluxo	Patamar	16/03 a 22/03/2024		Demais Semanas
RECEB. SUL	Pesada	**9.764**	(A)	9.839
	Média	**7.759**		7.939
	Leve	**10.201**		10.239
ELO CC 50 Hz	Pesada	**5.257**	(C)	5.481
	Média	**5.123**		5.481
	Leve	**5.443**		5.481
ITAIPU 60 Hz	Pesada	**7.370**	(A)	7.500
	Média	**7.188**		7.500
	Leve	**7.433**		7.500
EXP. N CA	Pesada	8.000		8.000
	Média	8.000		8.000
	Leve	8.000		8.000
FETXG + FTRXG	Pesada	4.200		4.200
	Média	4.200		4.200
	Leve	4.200		4.200
FXGET + FXGTR	Pesada	8.000		8.000
	Média	8.000		8.000
	Leve	8.000		8.000
FNESE	Pesada	4.397		4.397
	Média	4.204		4.204
	Leve	4.577		4.577
FNEN	Pesada	4.800		4.800
	Média	4.800		4.800
	Leve	4.800		4.800
Ger_MADEIRA	Pesada	7.348		7.348
	Média	7.348		7.348
	Leve	7.348		7.348

(A) SGI 10.424-24
(B) SGI 6.857-24
(C) SGI 13.609-24

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.3. Previsão de carga

Em fevereiro, o Índice de Confiança dos Serviços (ICS), registrou queda de 1,5 ponto, para 94,2 pontos. A queda do ICS em fevereiro foi causada pela piora do Índice de Expectativas do Setor (IE-S), que caiu 2,9 pontos, passando então para 92,1 pontos, com destaque negativo para o indicador de perspectivas dos empresários do setor para os próximos meses. Esse resultado confirma a perda de fôlego observada no setor desde o segundo semestre de 2023, apesar de ser observada certa resiliência na demanda.

Assim como os destaques do cenário econômico atual, as sinalizações meteorológicas para a próxima semana também foram consideradas na consolidação das previsões de carga da quarta semana operativa do mês de março/2024.

Durante os primeiros da semana em análise, as temperaturas, em média, deverão permanecer elevadas em todas as regiões do país, porém sem grandes variações em relação à semana atual. Cabe destacar que para os subsistemas Sudeste/Centro-Oeste e Sul são esperadas reduções em suas temperaturas ao final do período em função da expectativa do avanço de uma frente fria pelas capitais dos estados que compõem esses subsistemas.

Para as regiões Nordeste e Norte as condições esperadas de temperatura e precipitação nas capitais não deverão apresentar mudanças significativas em relação ao comportamento observado nas últimas semanas, ou seja, o cenário indica para o período de previsão, ocorrência de temperaturas elevadas e chuva nas capitais do Nordeste durantes as madrugadas e início da manhã, e nas capitais do Norte em forma de pancadas nos finais de tarde e noite.

Com isso, os valores revistos para o mês de março/2024 indicam taxas de crescimento de 5,8% no subsistema Sudeste/Centro-Oeste, 8,8% no subsistema Nordeste e 8,5% no subsistema Norte e de 1,5% no subsistema Sul.

Tabela 5 – Evolução da carga do PMO de Março/2024

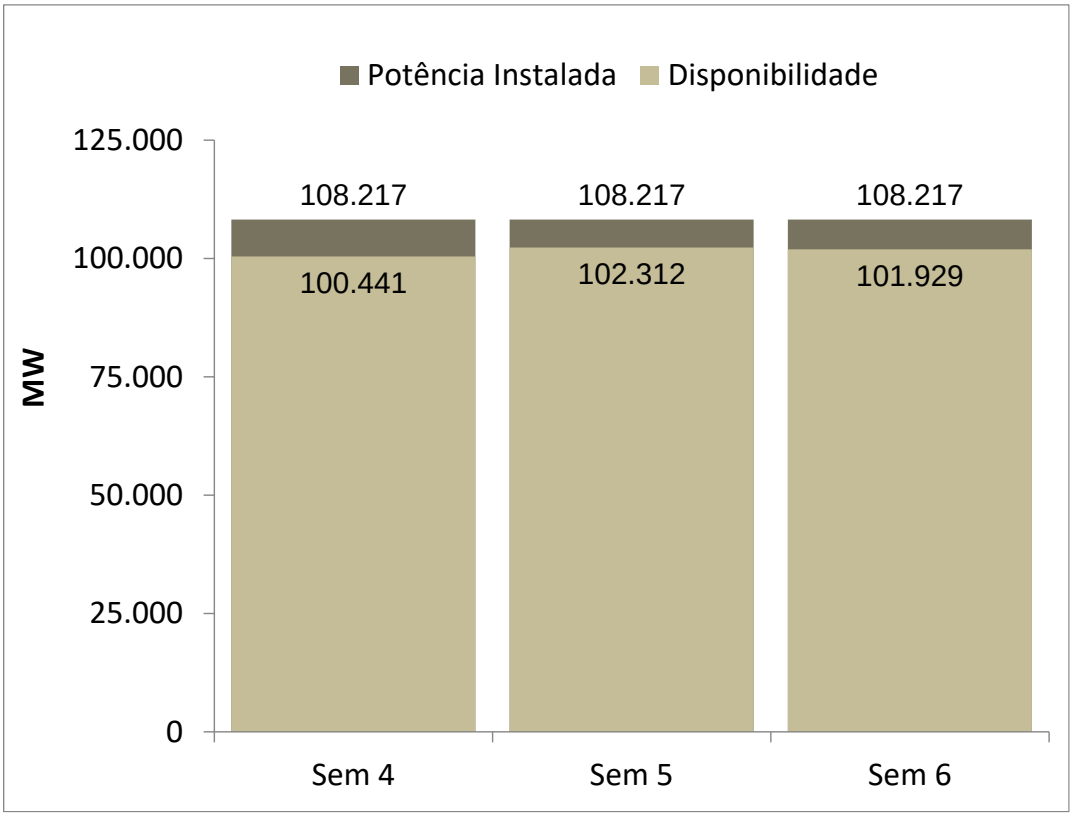
Subsistema	CARGA SEMANAL (MWmed)						CARGA MENSAL (MWmed)	
	1ª Sem	2ª Sem	3ª Sem	4ª Sem	5ª Sem	6ª Sem	mar/24	Var. (%) mar/24 -> mar/23
SE/CO	49.603	48.238	48.597	49.673	46.504	46.187	48.163	5,8%
Sul	15.726	14.741	15.314	15.385	14.075	13.431	14.813	1,5%
Nordeste	13.119	13.379	13.923	13.658	13.180	13.294	13.506	8,8%
Norte	7.358	7.411	7.599	7.590	7.355	7.456	7.483	8,5%
SIN	**85.806**	**83.769**	**85.433**	**86.306**	**81.114**	**80.368**	**83.965**	**5,7%**

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

3.4. Potência Hidráulica Total Disponível no SIN

O gráfico a seguir mostra a disponibilidade hidráulica total do SIN, para este mês, de acordo com o cronograma de manutenção informado pelos agentes para esta revisão.

Figura 16 – Potência hidráulica disponível no SIN



3.5. Armazenamentos Iniciais por Subsistema

Tabela 6 – Armazenamentos iniciais, por subsistema, considerados para esta semana operativa

Armazenamento (%EARmáx) - 00:00 do dia 16/03/2024		
Subsistema	**Nível previsto na Revisão 2 do PMO MAR/2024**	**Partida informada pelos Agentes para a Revisão 3 do PMO MAR/2024**
SE/CO	65,0	65,1
S	66,1	70,0
NE	70,9	69,7
N	95,1	93,3

A primeira coluna da tabela acima corresponde ao armazenamento previsto na Revisão 2 do PMO de Março de 2024, para a 00:00 do dia 16/03/2024. A segunda coluna apresenta os armazenamentos obtidos a partir dos níveis de partida informados pelos Agentes de Geração para seus aproveitamentos com reservatórios.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

4. PRINCIPAIS RESULTADOS

4.1. Política de Operação Energética

Para esta semana operativa, está prevista a seguinte política de intercâmbio de energia entre regiões:

Região SE/CO:

- Utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba, Paranapanema e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível.

- Exploração da geração nas usinas da Bacia do Rio Madeira.

Região Sul:

- Exploração da geração hidráulica para atendimento à carga média e pesada, respeitando às restrições dos fluxos conforme limites elétricos sistêmicos vigentes, e controle de nível nos reservatórios de menor regularização.

Região NE:

- Utilização do recurso da bacia do São Francisco dimensionado para atendimento à ponta de carga.

Região Norte:

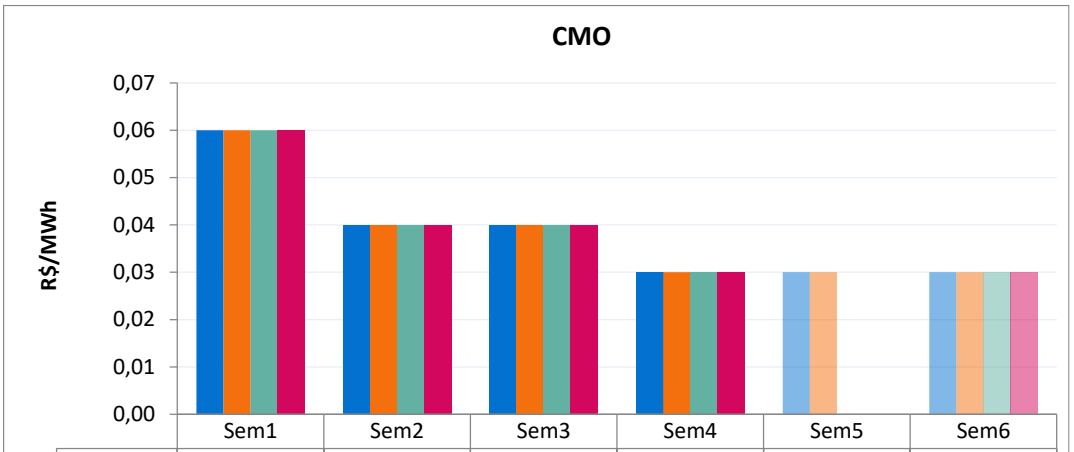
- Exploração das gerações em função das disponibilidades energéticas nas usinas Belo Monte e Tucuruí.

- As demais usinas seguem com tendência de estabilidade das disponibilidades, devendo ser dimensionadas para atendimento à carga pesada e aos limites elétricos sistêmicos.

4.2. Custo Marginal de Operação – CMO

A figura a seguir apresenta os Custos Marginais de Operação, em valores médios semanais, para as semanas operativas deste mês.

Figura 17 – CMO em valores médios



	Sem1	Sem2	Sem3	Sem4	Sem5	Sem6
Sudeste	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Sul	0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03
Nordeste	0,06	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03
Norte	0,06	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

A tabela a seguir apresenta o custo marginal de operação, por subsistema e patamar de carga, para a próxima semana operativa.

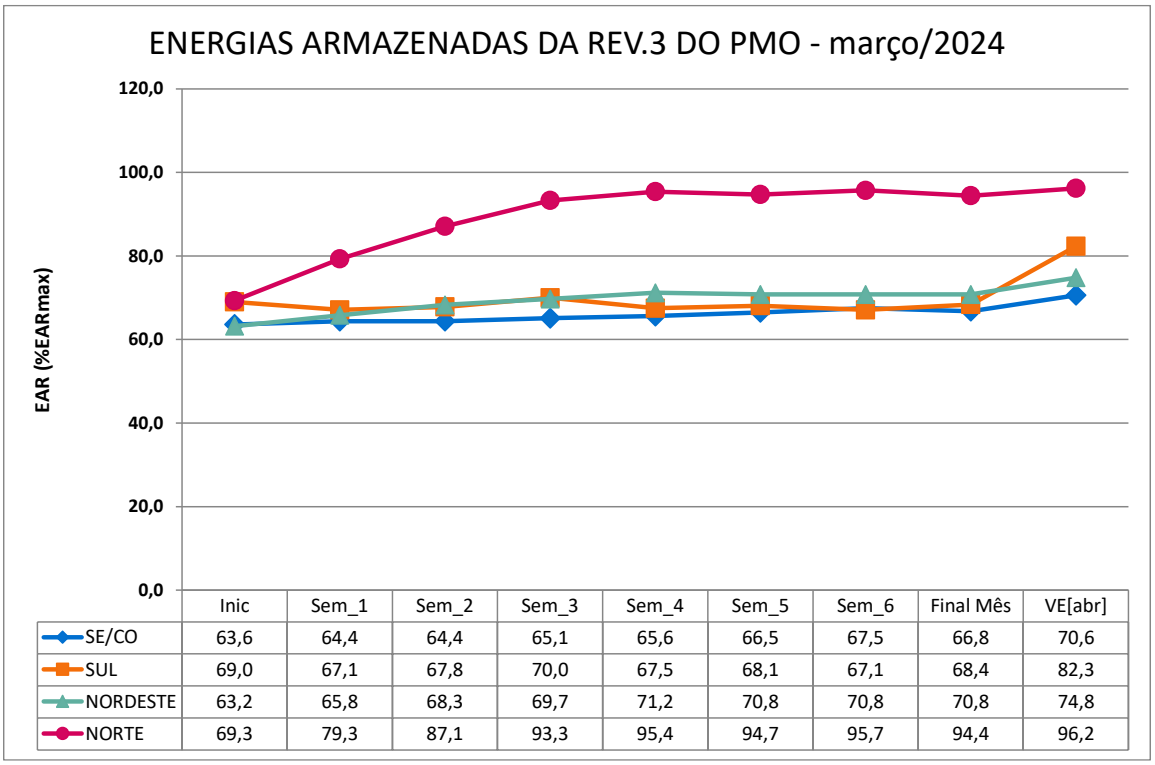
Tabela 7 – CMO para esta semana operativa

Patamares de Carga	CMO (R$/MWh)			
	SE/CO	S	NE	N
Pesada	0,04	0,04	0,03	0,03
Média	0,03	0,03	0,03	0,03
Leve	0,03	0,03	0,03	0,03
Média Semanal	0,03	0,03	0,03	0,03

4.3. Energia Armazenada

O processo de otimização realizado pelo programa DECOMP indicou os armazenamentos mostrados na figura a seguir para as próximas semanas operativas do mês de março/2024.

Figura 18 – Energias Armazenadas nas semanas operativas do mês de março/2024.



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[abr]
SE/CO	63,6	64,4	64,4	65,1	65,6	66,5	67,5	66,8	70,6
SUL	69,0	67,1	67,8	70,0	67,5	68,1	67,1	68,4	82,3
NORDESTE	63,2	65,8	68,3	69,7	71,2	70,8	70,8	70,8	74,8
NORTE	69,3	79,3	87,1	93,3	95,4	94,7	95,7	94,4	96,2

Os armazenamentos da figura anterior estão expressos em percentual da Energia Armazenável Máxima de cada subsistema, que são mostradas na tabela a seguir.

Tabela 8 – Energia Armazenável Máxima por subsistema no PMO de Março/2024.

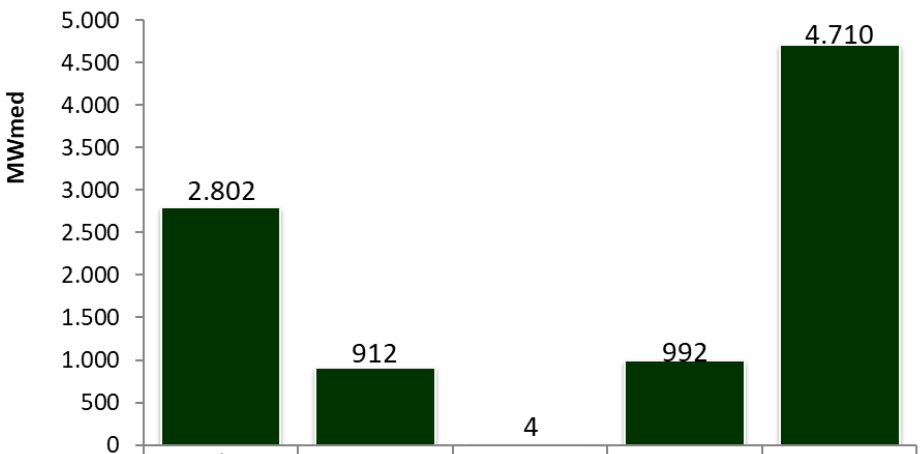
ENERGIA ARMAZENÁVEL MÁXIMA (MWmed)		
Subsistema	março	abril
SE/CO	205.460	205.460
S	20.458	20.458
NE	51.718	51.718
N	15.951	15.864

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

5. GERAÇÃO TÉRMICA

A Figura 19 apresenta para cada subsistema do SIN, o despacho térmico por modalidade indicado pelo Decomp para esta semana operativa.

Figura 19 – Geração térmica para a próxima semana operativa



	SE/CO	SUL	NE	NORTE	SIN
RESTRIÇÃO ELÉTRICA	0	0	0	0	0
INFLEXIBILIDADE	2802	912	4	992	4710
ORDEM DE MÉRITO	0	0	0	0	0

Na tabela abaixo segue a Indicação de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para a semana de 18/05/2024 a 24/05/2024.

Tabela 9 – UTEs com contrato de combustível GNL

UTE			Benefício (R$/MWh)		
Nome	Cod	CVU (R$/MWh)	Carga Pesada	Carga Média	Carga Leve
SANTA CRUZ	86	109,63	0,03 (2)	0,03 (2)	0,03 (2)
LUIZORMELO	15	156,85	0,03 (2)	0,03 (2)	0,03 (2)
PSERGIPE I	224	351,54	0,00 (2)	0,00 (2)	0,00 (2)

(1) Comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar
(2) NÃO foi comandado o despacho antecipado por ordem de mérito de custo nesse patamar

Assim sendo, não há previsão de despacho antecipado por ordem de mérito de custo para as UTE Santa Cruz, Luiz O. R. Melo e Porto Sergipe I, para a semana de 18/05/2024 a 24/05/2024.

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

6. IMPORTAÇÃO DE ENERGIA

6.1. República Oriental do Uruguai

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República Oriental do Uruguai para o Sistema Interligado Nacional - SIN através da conversora de Melo (500 MW).

- **BTG Pactual**

Tabela 10 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 16/03 a 22/03 (MWmed)					
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Bloco 5	Total
Carga Pesada	100	100	100	100	100	500
Carga Média	100	100	100	100	100	500
Carga Leve	100	100	100	100	100	500
CVU (R$/MWh)	525,64	804,75	1.375,38	1.908,80	2.101,08	

6.2. República da Argentina

Para a próxima semana operativa, foi declarada a seguinte oferta de importação de energia da República da Argentina para o SIN através das conversoras de Garabi 1 (1.100 MW) e Garabi 2 (1.100 MW).

Tabela 11 – Energia ofertada para importação

	Oferta de Energia para a Semana de 16/03 a 22/03 (MWmed)				
	Bloco 1	Bloco 2	Bloco 3	Bloco 4	Total
Carga Pesada	-	800	500	700	2000
Carga Média	-	800	500	700	2000
Carga Leve	-	800	500	700	2000
CVU (R$/MWh)	-	404,37	768,70	1.364,20	

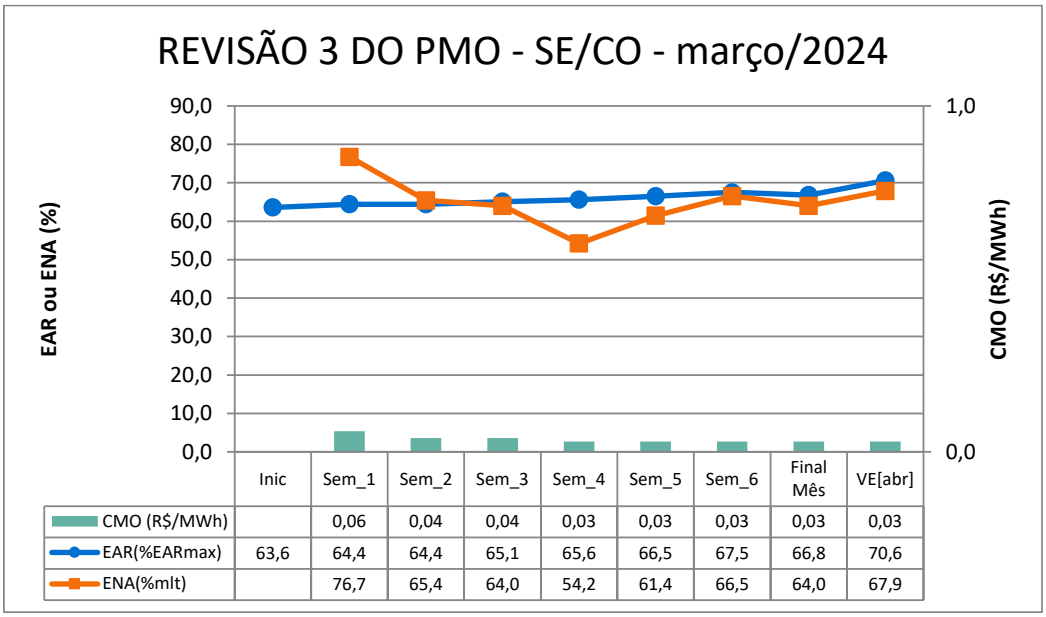
Nota: Detalhes sobre a importação de energia vide Portaria Normativa Nº 60/GM/MME, de 29 de dezembro de 2022 disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-normativa-n-60/gm/mme-de-29-de-dezembro-de-2022-454963353

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

7. RESUMO DOS RESULTADOS DO PMO

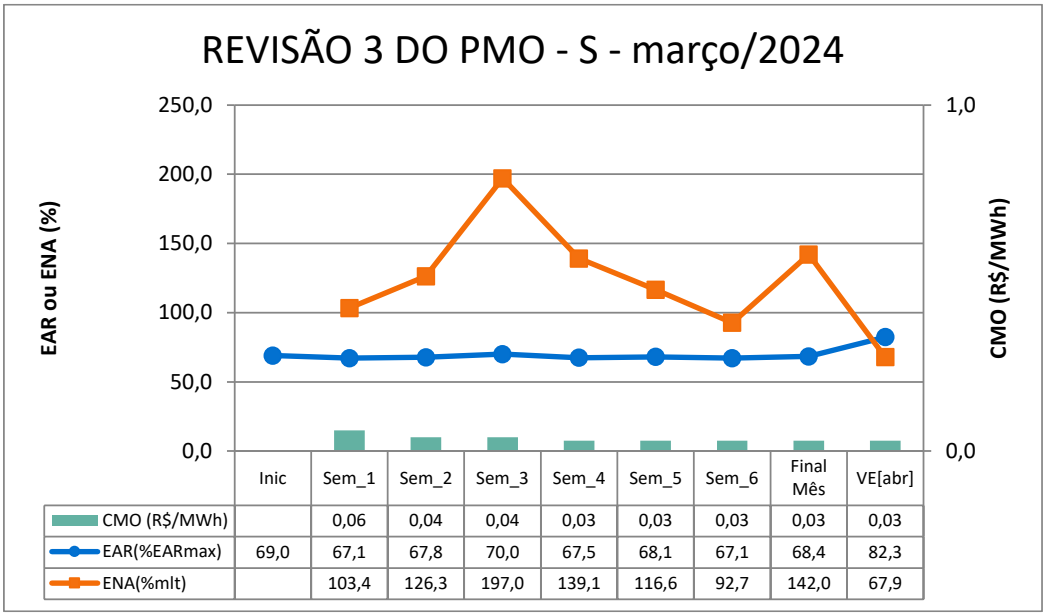
As figuras a seguir apresentam um resumo dos resultados da Rrevisão 3 de março/2024, com informações da Energia Natural Afluente (ENA), da Energia Armazenada (EAR) e do Custo Marginal de Operação (CMO) nos subsistemas do Sistema Interligado Nacional (SIN). São apresentados os valores semanais observados e previstos e o valor esperado dos cenários gerados para o mês de abril/2024.

Figura 20 – Resumo de março/2024 para o Subsistema Sudeste/Centro-Oeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[abr]
CMO (R$/MWh)		0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
EAR(%EARmax)	63,6	64,4	64,4	65,1	65,6	66,5	67,5	66,8	70,6
ENA(%mlt)		76,7	65,4	64,0	54,2	61,4	66,5	64,0	67,9

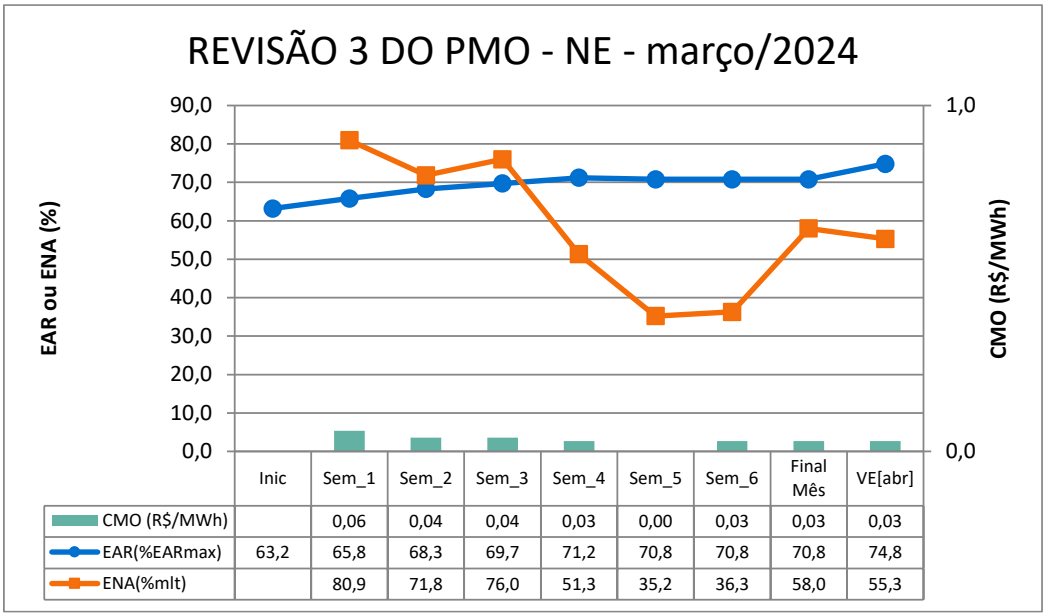
Figura 21 – Resumo de março/2024 para o Subsistema Sul



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[abr]
CMO (R$/MWh)		0,06	0,04	0,04	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
EAR(%EARmax)	69,0	67,1	67,8	70,0	67,5	68,1	67,1	68,4	82,3
ENA(%mlt)		103,4	126,3	197,0	139,1	116,6	92,7	142,0	67,9

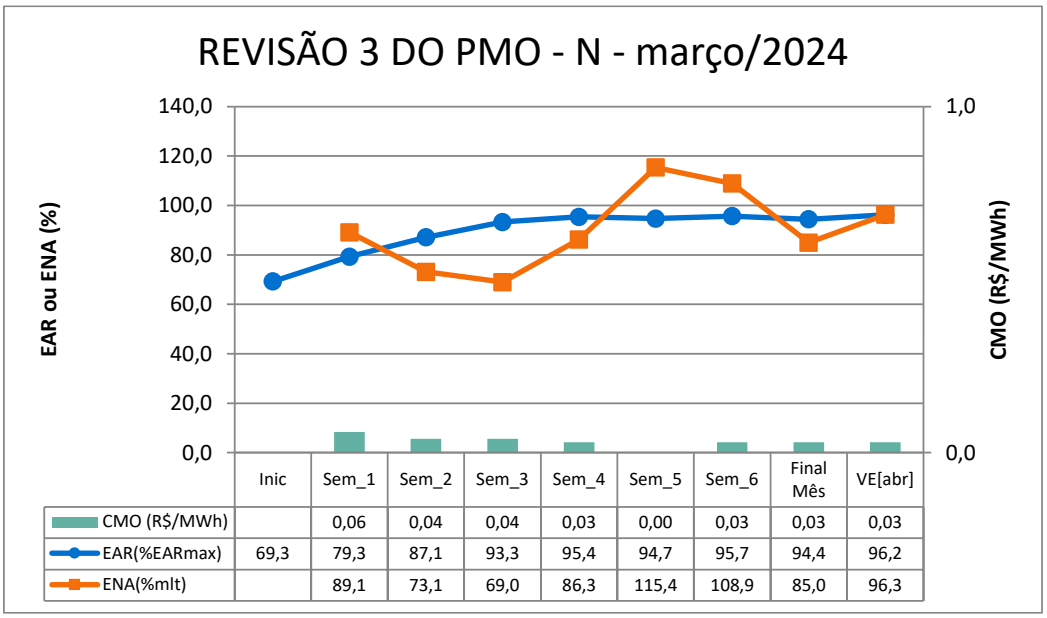
O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

Figura 22 – Resumo de março/2024 para o Subsistema Nordeste



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[abr]
CMO (R$/MWh)		0,06	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03
EAR(%EARmax)	63,2	65,8	68,3	69,7	71,2	70,8	70,8	70,8	74,8
ENA(%mlt)		80,9	71,8	76,0	51,3	35,2	36,3	58,0	55,3

Figura 23 – Resumo de março/2024 para o Subsistema Norte



	Inic	Sem_1	Sem_2	Sem_3	Sem_4	Sem_5	Sem_6	Final Mês	VE[abr]
CMO (R$/MWh)		0,06	0,04	0,04	0,03	0,00	0,03	0,03	0,03
EAR(%EARmax)	69,3	79,3	87,1	93,3	95,4	94,7	95,7	94,4	96,2
ENA(%mlt)		89,1	73,1	69,0	86,3	115,4	108,9	85,0	96,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

8. ARMAZENAMENTOS OPERATIVOS

Para uma melhor avaliação de diversos cenários hidrometeorológicos, notadamente, aqueles de curto prazo e suas influências nas previsões de vazões nos subsistemas, os resultados desta revisão do PMO contemplam cenários de afluências visando melhor representar a ocorrência de precipitação e, consequentemente, seus efeitos sobre as afluências e armazenamentos.

Apresentamos a seguir as correspondentes energias naturais afluentes e os resultados obtidos com a aplicação do cenário de afluência utilizado no estudo.

Tabela 12 – Previsão de ENA do caso de valor esperado das previsões de afluência

Subsistema	ENERGIAS NATURAIS AFLUENTES			
	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
SE/CO	40.687	59	44.131	64
Sul	9.828	139	10.061	142
Nordeste	7.257	51	8.139	58
Norte	22.030	82	22.803	85

Tabela 13 – Previsão de %EARmáx para o final do mês

Subsistema	% EARmáx 15/03	% EARmáx - 31/03
	NÍVEL INICIAL	NÍVEL PMO
SE/CO	65,1	66,8
Sul	70,0	67,8
Nordeste	69,7	70,8
Norte	93,3	95,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

9. RESERVATÓRIOS EQUIVALENTES DE ENERGIA

A seguir são apresentadas as previsões de Energia Natural Afluente para a próxima semana operativa e para o mês de março bem como as previsões de Energia Armazenada nos Reservatórios Equivalentes de Energia – REE, desta revisão do PMO de março 2024.

Tabela 14 – Previsão de ENA por REE

Valor Esperado das Energias Naturais Afluentes				
REE	Previsão Semanal		Previsão Mensal	
	16/03/2024 a 22/03/2024		mar-24	
	(MWmed)	%MLT	(MWmed)	%MLT
Sudeste	7.448	75	8.711	87
Madeira	7.822	64	7.794	64
Teles Pires	2.846	70	2.990	73
Itaipu	2.175	57	2.480	65
Paraná	16.042	45	17.721	49
Paranapanema	1.125	36	1.272	41
Sul	5.912	185	5.915	186
Iguaçu	3.915	101	4.145	107
Nordeste	7.257	51	8.139	58
Norte	12.596	84	13.939	93
Belo Monte	9.711	90	8.890	82
Manaus	948	79	763	64

Tabela 15 – Previsão de %EARmáx por REE

% Energia Armazenável Máxima		
REE	Previsão Semanal	Previsão Mensal
	22-mar	31-mar
	(%EARmáx)	(%EARmáx)
Sudeste	76,2	78,1
Madeira	45,2	58,3
Teles Pires	36,4	43,6
Itaipu	0,0	0,0
Paraná	63,0	63,9
Paranapanema	57,4	58,0
Sul	74,3	73,5
Iguaçu	60,9	62,2
Nordeste	71,2	70,8
Norte	99,8	99,3
Belo Monte	82,1	100,0
Manaus	10,5	12,0

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

10. DESPACHO TÉRMICO POR MODALIDADE, PATAMAR DE CARGA E USINA

Nas tabelas abaixo, a diferenciação entre geração por inflexibilidade e por ordem de mérito tem caráter informativo, com o objetivo de detalhar a informação de inflexibilidade enviada pelos respectivos agentes para esta revisão do PMO. Ressalta-se que nas etapas de Programação Diária e Tempo Real, o montante despachado nas usinas termelétricas indicadas por ordem de mérito é plenamente intitulado como ordem de mérito.

REGIÃO SUDESTE/CENTRO-OESTE																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
ATLAN_CSA (255)	Resíduos	0,00	102,7	102,7	102,7				102,7	102,7	102,7				102,7	102,7	102,7
CUIABA CC (529)	Gás	---															
DAIA (44)	Diesel	---															
W.ARJONA O (177)	Diesel	---															
XAVANTES (54)	Diesel	---															
ANGRA 2 (1350)	Nuclear	20,12	1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0				1350,0	1350,0	1350,0
ANGRA 1 (640)	Nuclear	31,17	640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0				640,0	640,0	640,0
NORTEFLU 1 (400)	Gás	100,89															
BAIXADA FL (530)	Gás	107,03															
SANTA CRUZ (500)	GNL	109,63															
NORTEFLU 2 (100)	Gás	117,31															
O.PINTADA (50)	Biomassa	138,91															
UTE STA VI (41)	Biomassa	150,06															
M.AZUL (566)	Gás	156,24	445,0	445,0	445,0				445,0	445,0	445,0				445,0	445,0	445,0
LUIZORMELO (204)	GNL	156,85															
UTE GNA I (1338)	Gás	199,08															
NORTEFLU 3 (200)	Gás	224,64															
ATLANTICO (235)	Resíduos	241,26	218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7				218,7	218,7	218,7
ST.CRUZ 34 (436)	Óleo	310,41															
TERMORIO (989)	Gás	404,90															
CUBATAO (216)	Gás	418,38															
PIRAT.12 O (200)	Gás	470,34															
IBIRITE (235)	Gás	522,13															
KARKEY 013 (259)	Gás	573,24	30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0				30,0	30,0	30,0
KARKEY 019 (116)	Gás	573,24															
T.LAGOAS (350)	Gás	587,56															
NORTEFLU 4 (127)	Gás	659,62															
PORSUD I (116)	Gás	680,57															
PORSUD II (78)	Gás	682,91															
NPIRATINGA (572)	Gás	701,26															
SEROPEDICA (360)	Gás	724,18															
J.FORA (87)	Gás	758,46															
PAULINIA (16)	Gás	809,75	15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7				15,7	15,7	15,7
LORM_PCS (36)	Gás	811,58															
POVOACAO I (75)	Gás	811,58															
VIANA I (37)	Gás	811,58															
T.MACAE (929)	Gás	928,54															
VIANA (175)	Óleo	983,28															
W.ARJONA (177)	Gás	1413,22															
PALMEIR_GO (176)	Diesel	1729,31															
TNORTE 2 (349)	Óleo	2997,89															
TOTAL SE/CO (13147)			2802,1	2802,1	2802,1	0,0	0,0	0,0	2802,1	2802,1	2802,1	0,0	0,0	0,0	2802,1	2802,1	2802,1

REGIÃO SUL																	
Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PAMPA SUL (345)	Carvão	86,15	284,6	284,6	284,6				284,6	284,6	284,6				284,6	284,6	284,6
SAO SEPE (8)	Biomassa	108,38	4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0				4,0	4,0	4,0
CANDIOTA_3 (350)	Carvão	108,41	320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0				320,0	320,0	320,0
J.LACER. C (363)	Carvão	325,27	300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0				300,0	300,0	300,0
FIGUEIRA (20)	Carvão	330,64															
J.LACER. B (262)	Carvão	378,90															
J.LAC. A2 (132)	Carvão	387,75															
J.LAC. A1 (100)	Carvão	453,14															
B.BONITA I (10)	Gás	742,99	3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7				3,7	3,7	3,7
URUGUAIANA (640)	Gás	1182,86															
CANOAS (249)	Gás	1185,50															
ARAUCARIA (484)	Gás	2305,34															
TOTAL SUL (2963)			912,3	912,3	912,3	0,0	0,0	0,0	912,3	912,3	912,3	0,0	0,0	0,0	912,3	912,3	912,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.

REGIÃO NORDESTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
PETROLINA (136)	Óleo	---															
POTIGUAR (53)	Diesel	---															
POTIGUAR_3 (66)	Diesel	---															
ERB CANDEI (17)	Biomassa	108,45	3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5				3,5	3,5	3,5
PROSP_I (28)	Gás	204,55															
PROSP_III (56)	Gás	208,41															
PROSP_II (37)	Gás	224,34															
TERMOPE (550)	Gás	231,60															
P.PECEM1 (720)	Carvão	283,30															
P.PECEM2 (365)	Carvão	292,97															
PSERGIPE I (1593)	GNL	351,54															
VALE ACU (368)	Gás	450,86															
SYKUE I (30)	Biomassa	510,12															
TERMOCEARA (223)	Gás	560,49															
T.BAHIA (186)	Gás	583,31															
PERNAMBU_3 (201)	Óleo	843,41															
MARACANAU (168)	Óleo	953,73															
TERMOCABO (50)	Óleo	971,34															
TERMONE (171)	Óleo	976,80															
TERMOPB (171)	Óleo	976,80															
CAMPINA_GR (169)	Óleo	983,30															
SUAPE II (381)	Óleo	998,87															
GLOBAL I (149)	Óleo	1114,76															
GLOBAL II (149)	Óleo	1114,76															
TOTAL NE (6037)			3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0	3,5	3,5	3,5

REGIÃO NORTE

Térmicas Potência (MW)	Combustível	CVU (R$/MWh)	Inflexibilidade			Ordem de Mérito			Total Mérito e INFL.			Razão Elétrica			Total UTE		
			P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L	P	M	L
C. ROCHA (85)	Gás	0,00	65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0				65,0	65,0	65,0
JARAQUI (75)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
MANAUARA (73)	Gás	0,00	57,5	60,6	64,3				57,5	60,6	64,3				57,5	60,6	64,3
PONTA NEGR (73)	Gás	0,00	64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0				64,0	64,0	64,0
TAMBAQUI (93)	Gás	0,00	63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0				63,0	63,0	63,0
APARECIDA (166)	Gás	66,91	75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0				75,0	75,0	75,0
UTE MAUA 3 (591)	Gás	66,91	264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0				264,0	264,0	264,0
MARANHAO V (338)	Gás	104,13	75,0	60,0	39,0				75,0	60,0	39,0				75,0	60,0	39,0
MARANHAOIV (338)	Gás	104,13	75,0	60,0	39,0				75,0	60,0	39,0				75,0	60,0	39,0
MARANHAO3 (519)	Gás	105,87	150,0	120,0	77,0				150,0	120,0	77,0				150,0	120,0	77,0
PARNAIB_IV (56)	Gás	151,69	20,0	16,0	10,0				20,0	16,0	10,0				20,0	16,0	10,0
PARNAIBA_V (386)	Vapor	199,40	109,0	87,0	56,0				109,0	87,0	56,0				109,0	87,0	56,0
P. ITAQUI (360)	Carvão	285,56															
N.VENECIA2 (270)	Gás	286,88	42,0	33,0	22,0				42,0	33,0	22,0				42,0	33,0	22,0
GERAMAR1 (166)	Óleo	983,26															
GERAMAR2 (166)	Óleo	983,26															
TOTAL NORTE (3756)			1122,5	1030,6	901,3	0,0	0,0	0,0	1122,5	1030,6	901,3	0,0	0,0	0,0	1122,5	1030,6	901,3

O conteúdo desta publicação foi produzido pelo ONS com base em dados e informações de conhecimento público. É de responsabilidade exclusiva dos agentes e demais interessados a obtenção de outros dados e informações, a realização de análises, estudos e avaliações para fins de tomada de decisões, definição de estratégias de atuação, assunção de compromissos e obrigações e quaisquer outras finalidades, em qualquer tempo e sob qualquer condição. É proibida a reprodução ou utilização total ou parcial do presente sem a identificação da fonte.